

Quad Residue

二次剩余

定义

令整数 a ， p 满足 $p \nmid a$ ，若存在整数 x 使得

则称 a 为模 p 的二次剩余，否则称 a 为模 p 的二次非剩余。

通俗一些，可以认为是求模意义下的 **开平方** 运算。对于更高次方的开方可参见 [k 次剩余](#)。

这里只讨论 p 为 **奇素数** 的求解方法。后文可能在模 p 显然的情况下简写成二次（非）剩余。

Euler 判别法

对奇素数 p 和满足 $p \nmid a$ 的整数 a ，

即对上述的 a 和 p ，

1. a 是模 p 的二次剩余当且仅当 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod p$ 。
2. a 是模 p 的二次非剩余当且仅当 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod p$ 。

▼ 证明

首先由 [Fermat 小定理](#)，有 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod p$ ，故

从而对任意满足 $p \nmid a$ 的 a 均有

另外由 p 是奇素数，我们有：

其中 $f(x)$ 是某个整系数多项式，进而：

由 [同余方程的定理 5](#) 可知， a 是模 p 的二次剩余当且仅当 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \pmod p$ 。进而 a 是模 p 的非二次剩余当且仅当 $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod p$ 。

Legendre 符号

▼ 定义

对奇素数 p 和整数 a ，定义 Legendre 符号如下：

Legendre 符号可进一步推广为 [Jacobi 符号](#)，Jacobi 符号可进一步推广为 [Kronecker 符号](#)。

下表为部分 Legendre 符号的值（From [Wikipedia](#)）

$\begin{smallmatrix} a \\ p \end{smallmatrix}$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
3	1	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	
5	1	-1	-1	1	0	1	-1	-1	1	0	1	-1	-1	1	0	1	-1	-1	1	0	1	-1	-1	1	0	1	-1	-1	1	0	
7	1	1	-1	1	-1	-1	0	1	1	-1	1	-1	-1	0	1	1	-1	1	-1	-1	0	1	1	-1	1	-1	-1	0	1	1	
11	1	-1	1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	0	1	-1	1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	0	1	-1	1	1	1	-1	-1	-1	
13	1	-1	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1	-1	1	0	1	-1	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1	-1	1	0	1	-1	1	1	
17	1	1	-1	1	-1	-1	-1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	1	1	0	1	1	-1	1	-1	-1	-1	1	1	-1	-1	-1	1	
19	1	-1	-1	1	1	1	1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1	-1	1	1	-1	0	1	-1	-1	1	1	1	1	-1	1	-1	1	
23	1	1	1	1	-1	1	-1	1	1	-1	-1	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1	-1	0	1	1	1	1	-1	1	-1	
29	1	-1	-1	1	1	1	1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	1	1	1	1	-1	-1	1	0	1	
31	1	1	-1	1	1	-1	1	1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	1	-1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	1	-1	-1	
37	1	-1	1	1	-1	-1	1	-1	1	1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	1	1	1	1	-1	1	
41	1	1	-1	1	1	-1	-1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	1	-1	1	1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	
43	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1	1	1	-1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	
47	1	1	1	1	-1	1	1	1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	1	1	1	-1	-1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1	-1	
53	1	-1	-1	1	-1	1	1	-1	1	1	1	-1	1	-1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	1	-1	-1	1	1	-1	
59	1	-1	1	1	1	-1	1	-1	1	-1	-1	1	-1	-1	1	1	1	-1	1	1	1	1	-1	-1	1	1	1	1	1	-1	
61	1	-1	1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1	1	1	1	1	1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1	
67	1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	1	1	-1	-1	-1	1	1	1	1	-1	1	-1	1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	1	-1
71	1	1	1	1	1	1	-1	1	1	1	-1	1	-1	-1	1	1	-1	1	1	1	-1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	1	1	
73	1	1	1	1	-1	1	-1	1	1	-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	1	1	-1	-1	-1	1	1	1	-1	1	-1	-1	-1	
79	1	1	-1	1	1	-1	-1	1	1	1	1	-1	1	-1	-1	1	-1	1	1	1	1	1	1	1	-1	1	1	-1	-1	-1	
83	1	-1	1	1	-1	-1	1	-1	1	1	1	1	-1	-1	-1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	1	-1	1	1	1	1	1	1	
89	1	1	-1	1	1	-1	-1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1	1	-1	1	1	1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	
97	1	1	1	1	-1	1	-1	1	1	-1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	1	1	-1	1	-1	-1	-1	
101	1	-1	-1	1	1	1	-1	-1	1	-1	-1	-1	1	1	-1	1	1	-1	1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	1	
103	1	1	-1	1	-1	-1	1	1	1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	1	1	-1	1	1	1	
107	1	-1	1	1	-1	-1	-1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	1	-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	1	-1	1	-1	1	1	
109	1	-1	1	1	1	-1	1	-1	1	-1	-1	1	-1	-1	1	1	-1	-1	-1	1	1	1	-1	-1	1	1	1	1	1	-1	
113	1	1	-1	1	-1	-1	1	1	1	-1	1	-1	1	1	1	1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	1	
127	1	1	-1	1	-1	-1	-1	1	1	-1	1	-1	1	-1	1	1	1	1	1	1	-1	1	1	-1	-1	1	1	-1	-1	-1	1

性质

1. 对任意整数，
- 进一步，我们有推论：
- ◦
2.
3. （完全积性）对任意整数，

我们有推论：对整数， 有

4.

▼ 证明

1. 由 [Legendre 符号的定义](#) 和 [Euler 判别法](#) 易得。
2. 注意到

而且, 故:

3. 由 1 得

而且, 故:

4. 参见 [二次互反律](#)

二次互反律

▼ 二次互反律

设, 是两个不同的奇素数, 则

证明方式很多, 读者感兴趣的话可参考[5](#)。一种证明方式是基于如下引理 (Gauss 引理):

▼ Gauss 引理

设, 对整数, 令 为 模 的最小非负剩余, 设 为所有 中大于 的个数, 则

这个引理可以证明如下有用的结论:

▼ 结论

对奇素数,

二次互反律不仅能用于判断数 是否是模 的二次剩余, 还能用于确定使数 为二次剩余的模数的结构。

二次剩余的数量

对于奇素数, 模 意义下二次剩余和二次非剩余均有 个。

▼ 证明

根据 Euler 判别法, 考虑.

注意到, 由 [同余方程的定理 6](#) 可知 有 个解。所以模 意义下二次剩余和二次非剩余均有 个。

相关算法

特殊情况时的算法

对于同余方程，其中 p 为奇素数且 a 为二次剩余在 p 时有更简单的解法，考虑

那么 x 为一个解。

Atkin 算法

仍然考虑上述同余方程，此时 $p \equiv 1 \pmod{4}$ ，那么令 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 且 $y^2 \equiv -a \pmod{p}$ 为一个解。

▼ 证明

那么

Cipolla 算法

Cipolla 算法用于求解同余方程，其中 p 为奇素数且 a 为二次剩余。

算法可描述为找到 x 满足 $x^2 \equiv -a \pmod{p}$ 为一个解。

在复数域 $\mathbb{F}_p$ 中，考虑令 α 和实系数多项式的集合 $\mathbb{F}_p[x]$ 对 $f(x) = x^2 + a$ 取模后的集合记作 $\mathbb{F}_p[x]/(f(x))$ ，那么集合中的元素都可以表示为 $u + v\alpha$ 的形式，其中 $u, v \in \mathbb{F}_p$ ，又因为 $\alpha^2 = -a$ ，考虑多项式的运算可以发现 $\mathbb{F}_p[x]/(f(x))$ 中元素的运算与 $\mathbb{F}_p$ 中一致。

后文考虑对于系数属于有限域 $\mathbb{F}_p$ 的多项式 $f(x)$ 和对 $f(x)$ 取模后的集合 $\mathbb{F}_p[x]/(f(x))$ 中的运算。

选择：

若 a 那么 a 为二次剩余，此时解显然为 $\pm \sqrt{a}$ 。所以假设 a 不是二次剩余。使得 a 为非零二次剩余的选择有 $\frac{p-1}{2}$ 个，而使得 a 不是二次剩余的选择恰有两个，那么有 $\frac{p-1}{2}$ 种选择可以使得 a 为二次非剩余，使用随机方法平均约两次可得。

▼ 证明

令 α 和 β 那么有 $\alpha^2 = -a$ 且 $\beta^2 = a$ 。

又因为二项式定理

可以发现只有当 i 为偶数时由于没有因子 α 不会因为模 $f(x)$ 被消去，其他的项都因为有 α 因子被消去了。所以

所以

若 a 且

所以 a 的系数必须为零即 $a=0$ 此时考虑 Legendre 符号为完全积性函数可知 a 显然为二次剩余，不符合定义。因此 $a \neq 0$ 且 a 不是二次剩余。

Bostan–Mori 算法

该算法基于 Cipolla 算法，我们将问题转换为 [常系数齐次线性递推](#) 再应用 Bostan–Mori 算法。考虑另一种常见的 Cipolla 算法的描述为 为满足 的一个解³，其中 为不可约多项式。选取 同样使用随机。证明过程略。参考文献⁴中的算法我们可以发现问题可转化为求解形式幂级数的乘法逆元的某一项系数：

且

而 时显然有 ，该算法乘法次数相较于 Cipolla 算法更少，其他相关乘法次数较少的算法可见²。

Legendre 算法

对于同余方程 ，其中 为奇素数且 为二次剩余。Legendre 算法可描述为找到 满足 为二次非剩余，令 ，那么 且 。

▼ 证明

考虑选择一个 满足 ，那么 为二次非剩余，所以

存在环态射

那么

所以 而 。

Tonelli–Shanks 算法

Tonelli–Shanks 算法是基于离散对数求解同余方程 的算法¹，其中 为奇素数且 为模 的二次剩余。

令 其中 为奇数。仍然使用随机方法寻找 满足 为二次非剩余。令 且 ，那么存在整数 满足 。若 为二次剩余，那么 为偶数且 。

▼ 证明

而

所以 的阶为 ，又因为 是 的解，所以 是 的幂次，记 。

若 是二次剩余，那么

所以 为偶数，而

剩下的问题是如何计算 ，Tonelli 和 Shanks 提出一次确定 的一个比特。令 在二进制下表示为 其中 。

因为 是二次剩余，所以开始时 ，然后计算 然后 等等，由以下公式给出

正确性显然。

习题

- [洛谷 P5491【模板】二次剩余](#)
- [「Timus 1132」 Square Root](#)

参考资料与注释

1. [Quadratic residue - Wikipedia](#)
2. [Euler's criterion - Wikipedia](#)

-
1. Daniel. J. Bernstein. Faster Square Roots in Annoying Finite Fields. [↩](#)
 2. S. Müller, On the computation of square roots in finite fields, Design, Codes and Cryptography, Vol.31, pp. 301-312, 2004 [↩](#)
 3. A. Menezes, P. van Oorschot and S. Vanstone. Handbook of Applied Cryptography, 1996. [↩](#)
 4. Alin Bostan, Ryuhei Mori. [A Simple and Fast Algorithm for Computing the N-th Term of a Linearly Recurrent Sequence.](#) [↩](#)
 5. [Proofs of quadratic reciprocity - Wikipedia](#) [↩](#)
-

本页面最近更新：2024/11/14 15:48:30, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[hly1204](#), [ShaoChenHeng](#), [Chrogeek](#), [Enter-tainer](#), [Great-designer](#), [iamtwz](#), [monkeysui](#), [nanmenyangde](#), [sshwy](#), [StudyingFather](#), [TachikakaMin](#), [Tiphereth-A](#), [Xeonacid](#), [xyf007](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用